

Analízis alkalmazásai

10. előadás

Függvénysorok

Emlékeztető. Függvénysorozatok:

- Konvergenciahalmaz, (pontonkénti) határfüggvény.
- Problémafelvetés: a limeszképzés és a folytonosság, az integrálhatóság, illetve a deriválhatóság műveleteinek a felcserélhetősége.
- Függvénysorozat egyenletes konvergenciája.
- Válaszok a felvetett kérdésekre.

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

1. Emlékeztető: hatványsorok

(1. Analízis I. 8. előadását)

Az adott $(\alpha_n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozattal és az $a \in \mathbb{R}$ számmal képzett

$$\sum_{n=0} \alpha_n (x - a)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysort $a \in \mathbb{R}$ középpontú, (α_n) együtthatójú **hatványsornak** nevezzük.

- A konvergenciahalmaz és az összegfüggvény fogalma.
- Minden hatványsor konvergenciahalmaza **intervallum**.
Hatványsor **konvergenciasugara**.
- A konvergenciasugár meghatározása:
a **Cauchy–Hadamard-tétel**.

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

2. Általános függvénysorok: alapvető fogalmak

Legyen $A \subset \mathbb{R}$ egy tetszőleges nemüres halmaz, és tekintsünk egy

$$(f_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^A$$

függvénysorozatot.

Függvénysor: az (f_n) függvénysorozatból képzett

$$s_n := f_0 + f_1 + f_2 + \cdots + f_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

függvénysorozatot az (f_n) által meghatározott **függvénysornak** nevezzük, és így jelöljük:

$$\sum f_n \quad \text{vagy} \quad \sum_{n=0} f_n.$$

s_n , ill. f_n ($n \in \mathbb{N}$) a $\sum f_n$ függvénysor n -edik **részletösszege**, ill. n -edik **tagja**.

Rögzített $M \in \mathbb{N}$ esetén az

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq M\} \rightarrow \mathbb{R}^A$$

függvénysorozatból képzett függvényt így jelöljük:

$$\sum_{n=M} f_n.$$

Konvergenciahalmaz:

$$\text{KH}\left(\sum f_n\right) := \left\{x \in A \mid \text{a } \sum f_n(x) \text{ számsor konvergens}\right\}.$$

Tehát $x \in \text{KH}\left(\sum f_n\right) \iff (s_n(x))$ számsorozat konvergens.

Összegfüggvény: $\text{KH}\left(\sum f_n\right) \neq \emptyset$ esetén a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n : \text{KH}\left(\sum f_n\right) \ni x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$$

függvény.

Egy függvénysor lehet abszolút vagy feltételesen konvergens egy megadott pontban. Azt mondjuk, hogy a $\sum f_n$ függvénysor az $x \in \text{KH}\left(\sum f_n\right)$ **helyen abszolút konvergens**, ha a $(\sum |f_n(x)|)$ számsor konvergens. Ekkor az $(f_n(x))$ számsorozat szükségképpen nullasorozat, továbbá a $\sum f_n$ függvénysor az x -ben is konvergens. Mindez fordítva nem igaz, elég pl. csak a számsorokkal kapcsolatban jól ismert példát felidézni: a $\sum (-1)^n/n$ sor konvergens, de nem abszolút konvergens, azaz ez a sor feltételesen konvergens.

Azt mondjuk, hogy a $\sum f_n$ függvénysor a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}\left(\sum f_n\right)$ **halmazon abszolút konvergens**, ha a függvénysor a H halmaz minden pontjában abszolút konvergens.

1. példa. Határozzuk meg a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{4n}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysor konvergenciahalmazát.

Megoldás. Ha $|x| < 1$, akkor

$$0 \leq \frac{x^{2n}}{1+x^{4n}} \leq x^{2n} = (x^2)^n.$$

A $\sum (x^2)^n$ geometriai sor konvergens, ezért a számsorokra vonatkozó majoráns kritérium alapján a szóban forgó függvénysor konvergens a $(-1, 1)$ intervallumon.

Ha $|x| > 1$, akkor

$$0 \leq \frac{x^{2n}}{1+x^{4n}} \leq \frac{x^{2n}}{x^{4n}} = \left(\frac{1}{x^2}\right)^n.$$

A $\sum (1/x^2)^n$ geometriai sor konvergens, ezért ismét a majoráns kritérium szerint a megadott sor $\forall |x| > 1$ helyen is konvergens.

Ha $|x| = 1$, akkor a $\sum \frac{1}{2}$ divergens számsort kapjuk.

A függvénysor konvergenciahalmaza tehát az $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ halmaz. ■

Megjegyzés. Ez a példa azt mutatja, hogy egy függvénysor konvergenciahalmaza általában **nem intervallum**. ■

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája**
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

3. Függvénysor egyenletes konvergenciája

Definíció. Azt mondjuk, hogy a $\sum f_n$ függvénysor a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(\sum f_n)$ halmazon egyenletesen konvergál az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvényhez, ha

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall n > N$ index és $\forall x \in H$ esetén

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Ezt úgy jelöljük, hogy $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ egyenletesen H -n.

Egyszerűen igazolhatók az alábbi állítások:

- Ha $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ egyenletesen H -n, akkor ugyanez igaz minden $\emptyset \neq G \subset H$ halmazra is, továbbá a $\sum f_n$ függvénysor összege $\forall x \in H$ pontban $f(x)$.
- $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ egyenletesen H -n akkor és csak akkor, ha

$$r_n := \sup_{x \in H} |f(x) - s_n(x)| \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Tétel: Egyenletes Cauchy-kritérium függvénysorokra. A $\sum f_n$ függvénysor akkor és csak akkor egyenletesen konvergens a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(\sum f_n)$ halmazon, ha

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall m > n > N$ index és $\forall x \in H$ esetén

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Bizonyítás. Írjuk fel a Cauchy-féle kritériumot az (s_n) részletösszeg-sorozatra, és vegyük észre, hogy $\forall m > n$ index és $\forall x \in H$ esetén

$$|s_m(x) - s_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right|. \blacksquare$$

Ebből a tételből azonnal következik, a $\sum f_n$ függvénysor x -beli konvergenciájának szükséges feltétele az, hogy $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. Továbbá, ha a $\sum |f_n|$ sor egyenletesen konvergens a H halmazon, akkor a $\sum f_n$ függvénysor szintén egyenletesen konvergens H -n.

A Cauchy-kritérium feltételét általában nehéz ellenőrizni, ezért hasznosak azok a kritériumok, amelyek csupán elégséges feltételt adnak az egyenletes konvergenciára, de egyszerűen ellenőrizhetők.

Tétel: Weierstrass-kritérium függvénysorok egyenletes konvergenciájára. T.f.h. a $\sum f_n$ függvénysorra egy $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(\sum f_n)$ halmazon a következők teljesülnek:

$$M_n := \sup_{x \in H} |f_n(x)| < +\infty \quad (n \in \mathbb{N})$$

és a $\sum M_n$ számsor konvergens.

Ekkor a $\sum f_n$ függvénysor egyenletesen konvergens a H halmazon.

Bizonyítás. A számsorokra vonatkozó Cauchy-kritériumot alkalmazzuk a $\sum M_n$ számsorra. Ez alapján

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall m > n > N \text{ index esetén } \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon.$$

A tétel feltétele miatt minden $x \in H$ helyen

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon.$$

Ebből a függvénysorokra vonatkozó Cauchy-kritérium alapján már következik, hogy a $\sum f_n$ függvénysor egyenletesen konvergens a H halmazon. ■

2. példa. A

$$\sum_{n=1} \frac{1}{x^2 + n^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysor egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$ -en, hiszen

$$|f_n(x)| = \frac{1}{x^2 + n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+),$$

és a $\sum_{n=1} \frac{1}{n^2}$ számsor konvergens.

3. példa. Vizsgáljuk meg a

$$\sum_{n=0} x^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvénysort a konvergencia és az egyenletes konvergencia szempontjából.
Mi a sor összegfüggvénye?

Megoldás. Rögzített $x \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\sum_{n=0} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots$$

számsort kell tekintenünk. Ez az x hányadosú **geometriai sor**. Azt már tudjuk, hogy ez a sor akkor és csak akkor konvergens, ha $|x| < 1$, és ekkor az összege:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}.$$

Így a

$$\text{KH}\left(\sum x^n\right) = (-1, 1),$$

és az összegfüggvénye:

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (x \in (-1, 1)).$$

A $(-1, 1)$ intervallumon a függvénysor **abszolút konvergens** is, mert

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |x^n| = \sum_{n=0}^{+\infty} |x|^n = \frac{1}{1 - |x|} \quad (x \in (-1, 1)).$$

A egyenletes konvergencia vizsgálatához tekintsük az $(s_n(x))$ részletösszeg-sorozatot, valamint az $r_n := \sup_{x \in (-1, 1)} |f(x) - s_n(x)|$ ($n \in \mathbb{N}$) számsorozatot. Ekkor egyrészt

$$s_n(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Másrészt minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} r_n &:= \sup_{x \in (-1, 1)} |f(x) - s_n(x)| = \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{1}{1 - x} - \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \right| = \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^{n+1}}{1 - x} \right| = +\infty, \end{aligned}$$

tehát (r_n) nem nullasorozat, ezért a $\sum x^n$ függvénysor **nem egyenletesen konvergens** a $(-1, 1)$ intervallumon.

Az előzőek alapján nem nehéz **észrevenni**, hogy egy szűkebb halmazon a konvergencia már egyenletes is lesz. Pl. minden $a \in (0, 1)$ esetén a $\sum x^n$ függvénysor **egyenletesen konvergens** a $[-a, a]$ intervallumon. Valóban: ekkor

$$\begin{aligned} r_n &:= \sup_{x \in [-a, a]} |f(x) - s_n(x)| = \sup_{x \in [-a, a]} \left| \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right| = \\ &= \sup_{x \in [-a, a]} \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| \leq \frac{a^{n+1}}{1-a}, \end{aligned}$$

tehát az $a \in (0, 1)$ feltételünk miatt az (r_n) számsorozat nullasorozat. ■

Megjegyzés. Az egyenletes konvergenciának a bebizonyításához a függvénysorokra vonatkozó Weierstrass-kritériumot is alkalmazhatjuk. ■

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

4. Az összegfüggvény határértéke és folytonossága

Tétel. T.f.h. a $\sum f_n$ függvénysor egyenletesen konvergens a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(\sum f_n)$ halmazon. Legyen $\alpha \in H'$. Ha

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ esetén } \exists \text{ és véges: } \lim_{x \rightarrow \alpha} f_n(x),$$

akkor az $f := \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ összegfüggvénynek is van határértéke α -ban, és

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow \alpha} f_n(x).$$

Tétel. T.f.h. a $\sum f_n$ függvénysor tagjai folytonosak a $\emptyset \neq H \subset \text{KH}(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n)$ halmazon és a függvénysor egyenletesen konvergens H -n. Ekkor a $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ összegfüggvény is folytonos a H halmazon.

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága**
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

5. Függvénysor tagonkénti integrálhatósága

Tétel. *T.f.h. az $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) intervallumon értelmezett*

$$f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (n \in \mathbb{N})$$

függvényekből képzett $\sum f_n$ függvénysor egyenletesen konvergens a $[a, b]$ intervallumon. Ha

$$f_n \in R[a, b] \quad (n \in \mathbb{N})$$

és f jelöli a $\sum f_n$ sor összegfüggvényét, azaz

$$f := \sum_{n=0}^{+\infty} f_n,$$

akkor $f \in R[a, b]$ és az integrálok alkotta $\sum \int_a^b f_n$ számsor konvergens, valamint

$$\int_a^b f = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n,$$

vagyis az összegképzés és az integrálás műveleteinek a sorrendje felcserélhető; más szóval: a függvénysort tagonként lehet integrálni.

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága**
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

6. Függvénysor tagonkénti deriválhatósága

Tétel. *T.f.h. a korlátos és nyílt I intervallumon differenciálható függvények (f_n) sorozatára a következő feltételek teljesülnek:*

- (a) $\exists a \in I$ pont, hogy a $\sum f_n(a)$ számsor konvergens;
- (b) a $\sum f'_n$ függvénysor egyenletesen konvergens az I intervallumon.

Ekkor

- a $\sum f_n$ függvénysor egyenletesen konvergens az I intervallumon;
- ha $f := \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ jelöli a sor összegfüggvényét, akkor $f \in D(I)$, és

$$f' = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n \quad \text{az } I\text{-n,}$$

vagyis az összegképzés és a deriválás műveleteinek a sorrendje felcserélhető; más szóval: a függvénysort tagonként lehet deriválni.

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok**
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

7. Hatványsorok

Tétel. *T.f.h. a $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - a)^n$ hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és legyen $r \in (0, R)$. Ekkor a hatványsor $\forall x \in (a - r, a + r)$ pontban abszolút konvergens, és $\forall \delta \in (0, r)$ esetén egyenletesen konvergens az $[a - \delta, a + \delta]$ intervallumon.*

Bizonyítás. Az abszolút konvergenciára vonatkozó állítást korábban (l. [Analízis I. 8. előadás, 1. tételét](#)) már bebizonyítottuk, ezért elég csak az egyenletes konvergenciát igazolni.

Tetszőleges $x \in [a - \delta, a + \delta]$ esetén $|x - a| \leq \delta$, így

$$|\alpha_n (x - a)|^n \leq |\alpha_n| \delta^n.$$

Mivel a sor abszolút konvergens az $x = a + \delta$ pontban, ezért a $\sum |\alpha_n| \delta^n$ számsor konvergens. Így a függvénysorok egyenletes konvergenciájára vonatkozó Weierstrass-kritérium szerint a szóban forgó hatványsor egyenletesen konvergens az $[a - \delta, a + \delta]$ intervallumon. ■

Most megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a hatványsor a konvergenciaintervallum valamely végpontjában is konvergens.

Tétel: Abel folytonossági tétele. T.f.h. a $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - a)^n$ hatványsor R konvergenciasugara pozitív valós szám. Legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x - a)^n \quad (x \in (a - R, a + R)).$$

Ha a hatványsor konvergens az $(a + R)$ helyen is, akkor létezik és véges a

$$\lim_{x \rightarrow (a+R)-0} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (a + R)^n$$

határérték.

A bal oldali végpont esetére hasonló állítás igaz.

Tétel. Minden hatványsor összegfüggvénye a teljes konvergenciaintervallon folytonos függvény.

A következő tétel hatványsorok tagonkénti **integrálhatóságát** állítja.

Tétel. *T.f.h. a $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor R konvergenciasugarára pozitív.*

Ekkor a sor összegfüggvénye a konvergenciaintervallum tetszőleges $[a, x]$ részintervallumán Riemann-integrálható, és a hatványsor tagonként integrálható:

$$\int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(t-a)^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{n+1} (x-a)^{n+1}.$$

A következő tétel hatványsorok tagonkénti **deriválhatóságát** állítja.

Tétel. *A pozitív konvergenciasugarú $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n(x-a)^n$ hatványsor összegfüggvénye a konvergenciaintervallum minden x belső pontjában deriválható, és a hatványsor tagonként deriválható:*

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(x-a)^n \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} n \alpha_n(x-a)^{n-1}.$$

Az óra anyaga: Függvénysorok

- 1 Emlékeztető: hatványsorok
- 2 Általános függvénysorok: alapvető fogalmak
- 3 Függvénysor egyenletes konvergenciája
- 4 Az összegfüggvény határértéke és folytonossága
- 5 Függvénysor tagonkénti integrálhatósága
- 6 Függvénysor tagonkénti deriválhatósága
- 7 Hatványsorok
- 8 Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

8. Alkalmazások: sorösszegek kiszámítása

1. példa. Mutassuk meg, hogy

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad (x \in (-1, 1]).$$

Speciálisan $x = 1$ esetén

$$\ln 2 = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Megoldás. Tekintsük $x \in \mathbb{R}$ esetén a $(-x)$ hányadosú

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$$

geometriai sort, vagyis a 0 középpontú hatványsort. Ennek konvergenciahalmaza a $(-1, 1)$ intervallum, és az összegfüggvénye

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (x \in (-1, 1)).$$

A szóban forgó hatványsor tetszőleges $x \in (0, 1)$ esetén egyenletesen konvergens a $[0, x]$ intervallumon, a tagjai ezen Riemann-integrálhatók, ezért a hatványsor $[0, x]$ -en tagonként integrálható:

$$\begin{aligned} g(x) &:= \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = [\ln(1+t)]_0^x = \ln(1+x) = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (x \in (0, 1)). \end{aligned}$$

Az utóbbi hatványsornak a konvergenciasugara 1, konvergens az $x = 1$ pontban (Leibniz-sor) és divergens az $x = -1$ pontban (harmonikus sor), tehát a konvergenciahalmaza a $(-1, 1]$ intervallum.

Abel folytonossági tétele szerint

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1-0} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-0} \ln(1+x) = \ln 2 = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \blacksquare\end{aligned}$$

Megjegyzés. Ezt az állítást korábban más módszerrel már bebizonyítottuk.
(L. az [Analízis II. 5. előadását](#).) ■

2. példa. Bizonyítsuk be, hogy

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad (x \in [-1, 1]).$$

Speciálisan $x = 1$ esetén

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

Megoldás. Mivel minden $|x| < 1$ esetén

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \frac{1}{1+x^2},$$

és a konvergencia egyenletes a $(-1, 1)$ intervallum minden zárt részintervallumán, ezért ezt a sort is szabad tagonként integrálni a $[0, x]$ intervallumon minden $|x| < 1$ -re. Így

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan t]_0^x = \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots.$$

Ez minden $x \in (-1, 1)$ pontban is igaz. Ismét Abel folytonossági tételére hivatkozva kapjuk azt, hogy az állítás az $x = \pm 1$ helyen is érvényes. ■

Megjegyzés. Ezt az állítást más módszerrel is be lehet bizonyítani.

(L. az [Analízis II. 5. előadását](#).) ■

3. példa. Lássuk be, hogy

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n x^n = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Speciálisan $x = \frac{1}{2}$ esetén

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = 2.$$

Megoldás. A $\sum_{n=1} x^n = x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots$ ($x \in \mathbb{R}$) hatványsor (geometriai sor) konvergenciahalmaza a $(-1, 1)$ intervallum, és az összegfüggvénye

$$f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \frac{x}{1-x} \quad (x \in (-1, 1)).$$

A hatványsorok tagonkénti deriválására vonatkozó tétel szerint azt kapjuk, hogy $\forall x \in (-1, 1)$ pontban $f \in D\{x\}$, és

$$f'(x) := \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots,$$

amiből az állítások már következnek. ■

Megjegyzés. Ezt az állítást más módszerrel korábban már igazoltuk.

(L. az [Analízis I. 7. gyakorlatát](#).) ■